

הולכת חום - רקע תיאורטי

מבוא – חוק וידמן-פרנץ

במתכות ישנם אלקטרונים חופשיים אשר יכולים לנוע. אלקטרונים הם האחראים העיקריים להולכה חשמלית, שמאופיינת על ידי קבוע המוליכות החשמלית σ . כמו כן, הם גם האחראים העיקריים להולכה תרמית (הולכת חום), שמאופיינת על ידי קבוע מוליכות החום κ . קבועים אלה מתארים כמה קל לחשמל או לחום לזרום מצד לצד במתכת.

כיוון ששני סוגי ההולכה מתבצעים על ידי אלקטרונים, ישנו קשר יחסית פשוט ואוניברסלי המקשר ביניהם, הידוע בשם חוק וידמן-פרנץ:

$$(1) \quad \kappa = L\sigma T$$

כאשר T הטמפרטורה האבסולוטית (הנמדדת בקלווין), הקבוע L נקרא קבוע לורנץ, ולפי חוק וידמן-פרנץ, הוא לא תלוי בסוג החומר, אלא ניתן לחישוב מתוך קבועים בסיסיים של הטבע:

$$L = \frac{\pi^2}{3} \cdot \left(\frac{k_B}{e}\right)^2 = 2.44 \cdot 10^{-8} \left[\frac{V^2}{K^2}\right]$$

כאשר e מטען האלקטרון ו- k_B קבועה בולצמן. בניסוי זה, נרצה למדוד את תכונות הולכת החום והחשמל של נחושות וכך לבחון את חוק וידמן-פרנץ.

מוליכות חשמלית

המוליכות החשמלית σ של חומר, הנמדדת ביחידות הבסיסיות $[kg^{-1} \cdot m^{-3} \cdot s^3 \cdot A^2]$, היא תכונה המאפיינת אותו ומכמתת כמה קל או קשה לחשמל (כלומר לאלקטרונים) לנוע דרכו. הגודל הזה הוא גודל אינטרינזי הקשור לסוג החומר ולא לגיאומטריה שלו. ככל שהמוליכות החשמלית גבוהה יותר, כך החומר מוליך חשמל בקלות יותר ומתנגד פחות.

על מנת למדוד את המוליכות החשמלית של נחושת בניסוי זה, אנו נסתמך על תופעה מעניינת: כאשר מגנט נע ליד חומר מוליך, נוצרים זרמים מושרים במגנט ובחומר, הקרויים eddy currents, ובעברית "זרמי ערבולת". בניסוי נפיל מגנט גלילי קטן דרך גליל נחושת. זרמי הערבולת יפעילו כוח אלקטרומגנטי על המגנט, אשר יאיטו את תנועתו דרך הגליל. כמו במקרה בו מופעל כוח חיכוך, המגנט תחילה יאיץ, ולאחר מכן ישאף למהירות מקסימלית. את מהירות זו ניתן לחשב, והיא תלויה באופן מסובך גם בתכונות האינטרינזיות של המגנט והגליל וגם בגיאומטריה שלהם:

$$v_{terminal} = \frac{8\pi m g a^2}{(\mu_0 M)^2 (\pi r_m^2)^2 w \cdot f \left(\frac{d}{a}\right) \cdot \sigma}$$

כאשר m מסת המגנט, g קבועה הכובד, a ו- w הרדיוס הפנימי ועובי דפנות הגליל בהתאמה, r_m ו- d רדיוס וגובה המגנט בהתאמה, f היא פונקציית סקאלה מורכבת, M המגנטיזציה של המגנט (הנמדדת ביחידות של טסלה, $[T]$), ו- σ המוליכות החשמלית של גליל הנחושת.

אנו נראה כי המגנט מגיע למהירות הסופית כמעט מיידית, ולכן הזמן הלוקח לו ליפול דרך הגליל הוא:

$$t = \frac{L_0}{v_{terminal}}$$

כאשר L_0 אורך הגליל. כך, מתוך מדידה של זמן הנפילה נוכל לחלץ את המוליכות החשמלית של הנחושת:

$$(2) \quad \sigma = \frac{8mga^2t}{(\mu_0 M)^2 \pi r_m^4 L_0 w \cdot f\left(\frac{d}{a}\right)}$$

במערכת שלנו, ערכי הגדלים הם:

$$f\left(\frac{d}{a}\right) \approx f(2) \approx 1.75, \quad \mu_0 M = 0.65T$$

חלק א – מוליכות חום

כאשר גוף, גלילי במקרה של הניסוי, מוחזק במגע עם אובייקט חם מצד אחד ואובייקט חם מצד שני, נוצר "מפל טמפרטורות" בין שני הצדדים. למעשה, מה שקורה זה שדרך כל נקודה לאורך הגוף זורם הספק (כלומר אנרגיה ליחידת זמן, נמדד בוואט) של אנרגיית חום, שמקורו בצד החם.

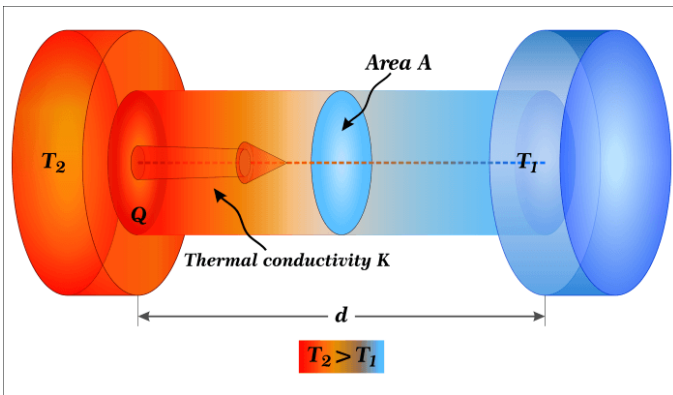
ככל שהפרש הטמפרטורות גדול יותר, כך הספק המועבר גדול יותר, ואם ההפרש מתאפס, גם ההספק יתאפס. כמו כן, ככל שהמרחק בין קצוות הגוף גדול יותר כך ההספק יהיה קטן יותר. בהתאם, בהרבה חומרים ניתן

לראות שההספק יהיה תלוי לינארית בשיפוע הטמפרטורות, $P \propto \frac{T_2 - T_1}{L}$. אם כן, באופן לוקאלי בכל נקודה x לאורך הגליל:

$$(3) \quad \frac{P(x)}{A} = -\kappa \cdot \frac{dT}{dx}$$

כאשר $T(x)$ הטמפרטורה ו- $P(x)$ ההספק הזורם דרך נקודת אורך x . זאת מוליכות החום של החומר. סימן המינוס מייצג את העובדה שהאנרגיה זורמת מטמפרטורות גבוהות לנמוכות.

המקדם κ מוגדר להיות מוליכות החום. נשים לב שלאחר חלוקה בשטח החתך A של הגוף, אגף שמאל מתאר את ההספק ליחידת שטח (הנקרא שטף), והמקדם הנותר כבר לא תלוי בגיאומטריה – מוליכות



החום Q תכונה של סוג החומר ולא צורתו. ככל ש- k גדולה יותר, ככה אנרגיית חום עוברת דרך החומר בקלות יותר – ההספק גדול יותר בהינתן אותו הפרש טמפרטורות.

בשיווי משקל וכל עוד לא בורח הספק לצדדים, כלומר כל האנרגיה מועברת אורכית, ולא נספגת בחומר או מוקרנת לסביבה באופן רדיאלי, ההספק הוא קבוע לאורך הגוף משימור אנרגיה, $P(x) = P = P_{in}$. לכן, במצב כזה ישנה תלות לינארית:

$$(4) \quad T(x) = T(0) + \frac{P}{kA} x$$

לבסוף, נזכיר כאן כי נגד שמוטל עליו מתח V ושעובר דרכו זרם I , מתחמם ופולט הספק חום, לפי הקשר $P = VI$.

חלק ב – תיקונים

על מנת להגיע לקשר הלינארי הפשוט למעלה, השתמשנו בשתי הנחות, שהגוף נמצא בשיווי משקל ושהספק לא בורח לצדדים. כאשר הגוף אינו בשיווי משקל, כלומר הטמפרטורה שלו משתנה עם הזמן, חלק מההספק שמועבר דרכו נבלע בו, והולך לקראת שינוי הטמפרטורה. את ההספק שנבלע נסמן P_{absorb} . כמו כן, אם הגליל לא מבודד באופן מושלם במעטפת שלו, חלק מההספק יפלט לסביבה מצדדיו, ולהספק שנאבד כך מהמערכת נקרא P_{loss} .

אם כן, כדי לתקן את הקשר שלמעלה בסדר ראשון, עלינו להחליף את ההספק P בהספק הממוצע שזורם דרך הגליל. בקצה אחד נכנס P_{in} , ובשני יוצא $P_{in} - (P_{absorb} + P_{loss})$, ולכן

$$P(x) = P_{avg} = P_{in} - \frac{P_{absorb} + P_{loss}}{2}$$

על מנת למצוא את P_{absorb}, P_{loss} בניסוי שלנו, נכסה את הקצה של הגליל, ונמדוד את קצב שינוי הטמפרטורה של הגליל. כאשר מוכנס עליו הספק P_{in} , הגליל מתחמם ונמדוד $\dot{T}_{heat} > 0$, וכאשר לא מסופק לו הספק כלל, הגוף מתקרר ונמדוד $\dot{T}_{cool} < 0$.

עבור P_{absorb} , נעזר בקשר בינו לבין קצב שינוי הטמפרטורה, לפי קיבול החום C של הגוף:

$$P_{absorb} = C \dot{T}_{exp}$$

נשים לב כי קיבול החום תלוי בכמות החומר – ככל שיש יותר חומר, דרושה יותר אנרגיה על מנת לחמם אותו. לכן, מגדירים את המוליכות הסגולית c של החומר להיות קיבול החום ליחידת מסה. לגליל בו נשתמש בניסוי יש מסה $m_{rod} = 0.58 \text{ kg}$.

עבור P_{loss} , אנו נניח כי הוא קבוע לאורך כל הניסוי – אותו הספק בורח רדיאלי.

נוכל לרשום משוואות של שימור אנרגיה, או באופן שקול של שימור הספק, עבור המקרים של חימום וקירור:

$$P_{in} = P_{loss} + C \dot{T}_{heat}, \quad 0 = P_{loss} + C \dot{T}_{cool}$$

משתי המשוואות האלה, נוחל לחלץ את קיבול החום

$$C = \frac{P_{in}}{\dot{T}_{heat} - \dot{T}_{cool}}$$

ואת ההספק שנאבד בכיוון הרדיאלי

$$P_{loss} = -C\dot{T}_{cool}$$

לבסוף, נציב בחזרה בתוך הנוסחא להספק הממוצע, ונקבל

$$(5) \quad P_{avg} = \left(1 - \frac{1}{2} \frac{\dot{T}_{exp} - \dot{T}_{cool}}{\dot{T}_{heat} - \dot{T}_{cool}}\right) P_{in}$$

כאשר $\dot{T}_{exp}$ הוא קצב שינוי הטמפרטורה שהיה בזמן המדידות של חלק א.